

**Всероссийский форум «Шаг в будущее» - IX открытой научно-исследовательской конференции учащихся и студентов
«Ступень в будущее»**

**Исследование влияния гигиенических
средств на микрофлору ротовой полости**

Выполнила: ученица 11А класса МОУ СОШ №4 г.Надыма
Соколова Александра Дмитриевна

Научный руководитель: учитель химии и биологии МОУ СОШ №4
г.Надыма Ледовская Дина Георгиевна

Россия, г.Надым

Исследование влияния гигиенических средств на микрофлору ротовой полости

Соколова Александра

Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, МОУ СОШ №4 11 класс

Введение

Здоровье человека – очень обширное понятие. В него входят физическое здоровье и ментальное. Физическое здоровье зависит во многом от проведения разных профилактик, в том числе и гигиенических. Гигиенические процедуры включают в себя личную гигиену органов зрения, слуха, кожи и полости рта.

Индивидуальная гигиена полости рта – система лечебно-профилактических мероприятий. Изучая химию и биологию в 10 классе на углубленном уровне и желая связать свою будущую профессию с медициной, а скорее всего со стоматологией, я задумалась о том, как различные средства гигиены по уходу за ротовой полостью влияют на ее микрофлору.

Цель работы: определить степень влияния гигиенических средств на микрофлору ротовой полости.

Гипотеза: комплексный гигиенический уход за ротовой полостью, а именно использование зубной пасты и ополаскивателя, снижает рост бактерий.

Задачи:

- Изучить литературу по данной теме;
- Провести социологический опрос о гигиене ротовой полости;
- Провести эксперимент, показывающий степень влияния гигиенических средств на микрофлору ротовой полости;
- Проанализировать полученные результаты.

Объект исследования: микрофлора ротовой полости.

Предмет исследования: степень влияния гигиенических средств на рост микрофлоры в ротовой полости.

Методы исследования: эксперимент, анализ, сравнение, наблюдение.

Приборы и материалы: холодильник, микроскоп с иммерсионным объективом, инокуляционные петли, чашки Петри, лабораторные стаканы, предметные стекла, маркер, стерилизатор, термостат, мясопептонный агар, счетчик колоний микроорганизмов СКМ-2 Stegler, микроскоп Bresser LCD Micro, комплект реагентов для окраски микроорганизмов по методу Грама (Микро-ГРАМ-НИЦФ).

1. Теоретическая часть

1.1 Строение ротовой полости

Ротовая полость человека представлена пространством, которое ограничено сверху – твердым небом, имеющим сводчатую форму, мягким небом, снизу – спинкой языка и дном рта. Она состоит из десен, языка, уздечки языка, верхнего и нижнего ряда зубов и т.д. (рис.1) Десна – это твердая слизистая оболочка, захватывающая область шейки зуба и покрывающая альвеолярные валики. Зубы, в свою очередь – это твердые образования слизистой оболочки. Они состоят из твердого эмалевого слоя, дентина и рыхлого – пульпы. Они являются по функции: жевательным инструментом, участвуют в продуцировании речевых звуков.

Ротовая полость является одной из основных систем органов пищеварения. Также, в ней содержится постоянная микрофлора, служащая биологическим барьером для микробов.

Рис.1 Строение ротовой полости человека в открытом виде.



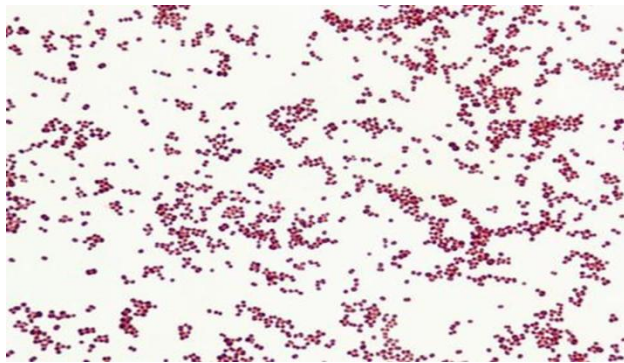
1.2 Нормальная микрофлора ротовой полости

Полость рта представляет собой систему, которая состоит из различных микроорганизмов, формирующих постоянную микрофлору.

Постоянная микрофлора полости рта включает представителей всех классов микроорганизмов: бактерий, актиномицетов, спирохет, грибов, простейших, а также вирусов.

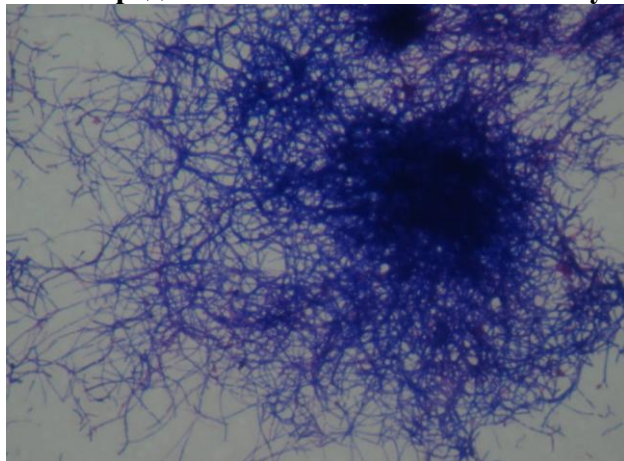
Одними из основных обитателей полости рта являются бактерии кокковидной формы: стрептококки, стафилококки, вейлонеллы, нейссерии, бранхамеллы (рис.2).

Рис.2 Представители подрода *Branhamella*.



Так же, помимо кокковой микрофлоры обитателями полости рта являются разнообразные палочковидные формы бактерий: молочнокислые бактерии (лактобациллы), бактероиды, актиномицеты (рис.3).

Рис.3 Представитель семейства *Actinomycetales*.

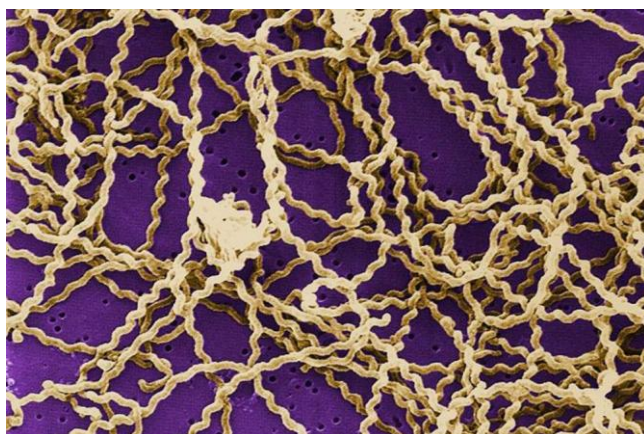


У любого здорового человека в полости рта обитает большое количество сапрофитных спирохет. Они обнаруживаются преимущественно в десневых карманах.

Сапрофитные спирохеты можно разделить на три рода:

1. Боррелии
2. Трепонемы
3. Лептоспиры (рис.4)

Рис.4 Представители рода *Leptospira*.



Кроме различных видов бактерий в ротовой полости присутствуют дрожжеподобные грибы, которые распространены повсеместно. Постоянно обнаруживаются в микробных ассоциациях на коже, слизистых оболочках открытых полостей человека, в кишечнике.

Непостоянная микрофлора полости рта включает в себя представителей, которые находятся в небольших количествах и в течение короткого периода времени. Длительному пребыванию их в полости рта препятствуют неспецифические защитные факторы.

При нарушениях физиологического состояния представители непостоянной микрофлоры могут задерживаться в полости рта, размножаться и вызывать патологические процессы.

1.3 Заболевания, вызванные нарушением микрофлоры ротовой полости

Самым важным заболеванием при нарушении микрофлоры ротовой полости является **дисбактериоз**. Дисбактериоз ротовой полости — это патологическое состояние, сопровождающееся бесконтрольным размножением условно-патогенной флоры в результате нарушения баланса бактерий слизистой оболочки рта. Данный процесс возникает в результате изменений в отношениях микроорганизмов между собой (микробиоценозов). Он включает, как и изменения в качественном и количественном составе микрофлоры, так и различные нарушения функций всей системы.

Дисбактериоз ротовой полости протекает относительно медленно, в его развитии выделяют три стадии:

1. Компенсации

На данной стадии отмечается незначительное повышение патогенной микрофлоры ротовой полости. Во время этой стадии при достаточной защите иммунной системы болезнь не прогрессирует. Единственным отличительным признаком заболевания является неприятный запах изо рта;

2. Субкомпенсации

На этой стадии увеличивается количество патогенных микроорганизмов, вследствие заболевания прогрессирует. Симптомы вовремя субкомпенсации более выражены и проявляются в жжении и сухости во рту, налете на языке, изменении цвета слизистой;

3. Декомпенсации

На последней стадии развития дисбактериоза иммунитет снижен, поэтому для развития патогенной микрофлоры полости рта нет никаких препятствий. На слизистой

образуются язвы, также присутствует кровоточивость десен, воспаление миндалин и мягкого неба, характерен гнилостный запах изо рта.

1.4 Группы зубных паст

Большое влияние на изменение микрофлоры ротовой полости оказывают зубные пасты, которые разделяются на две группы в зависимости от состава, активных компонентов и функций, выполняемых ими.

Первая группа: Лечебно-профилактические, которые разделяются на три вида:

1. Противовоспалительные зубные пасты

Функции: борьба с патогенной флорой полости рта, вызывающей воспалительные процессы и снятие этих воспалений.

Состав: минеральные соли, экстракты трав, биосол, триклозан и др.

2. Противокариозные зубные пасты

Функции: предупреждение образования зубного налета.

Состав: натрий, фтор, кальций, фосфор и др.

3. Зубные пасты для чувствительных зубов

Функции: восстановление структуры эмали, укрепление эмали.

Состав: фтор, защищающий эмаль, калиевые хлориды, нитраты, гидроксиапатит и др.

Примеры: «Sensodyne», «Spry», «TWIN LOTUS».

Лечебно-профилактические пасты рекомендуют для поддержания благоприятной среды ротовой полости, потому что они предоставляют более широкий спектр выбора гигиенических продуктов, подходящих для определенного состояния зубов и ротовой полости человека.

Вторая группа: гигиенические, которые также разделяются на три вида:

1. Отбеливающие зубные пасты

Функции: удаление пигментных пятен и осветление зубной эмали путем воздействия на нее активных компонентов.

Состав: абразивные вещества: фтор, пирофосфаты, калиевая соль и др.

2. Дезодорирующие зубные пасты

Функция: устранение неприятного запаха.

Состав: компоненты, устраняющие запах: ментол, мята, экстракты цитрусовых и др.

3. Смешанные зубные пасты

Функция: удаление немиризованных зубных отложений, устранение неприятного запаха изо рта.

Состав: бентонитовая глина, карбонат кальция, ментол, мята, экстракты цитрусовых и др.

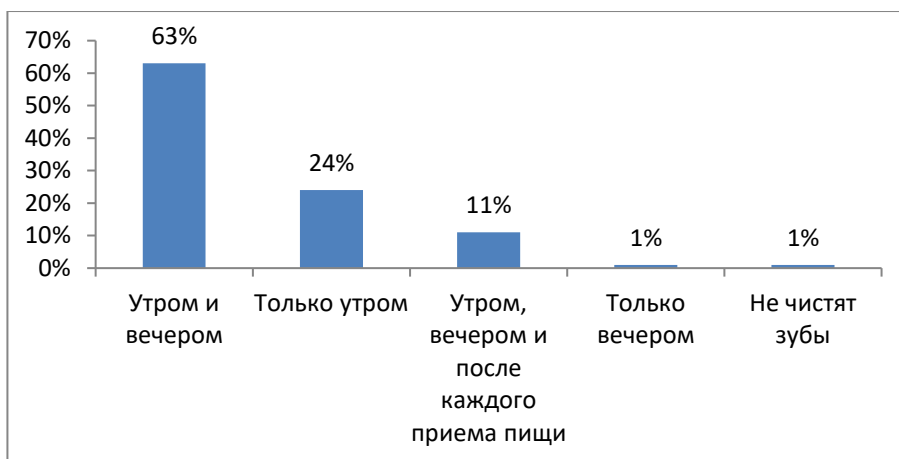
Примеры: «Colgate отбеливающая», «Swiss Smile».

2. Практическая часть

2.1 Социологический опрос

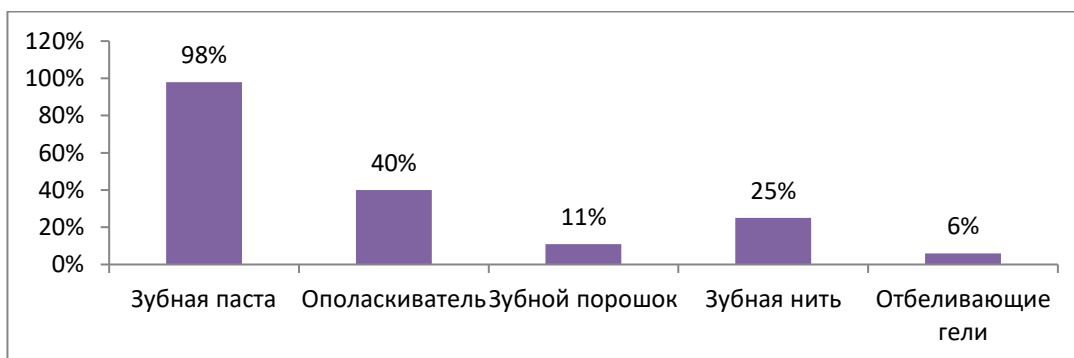
Перед началом эксперимента нами был проведен социологический опрос о гигиене ротовой полости в социальной сети «ВКонтакте». В опросе приняло участие 169 респондентов разных возрастных групп. Им было предложено ответить на три вопроса (см. Приложение 4). Результаты опроса представлены в диаграммах.

Диаграмма 1. Результаты первого вопроса.



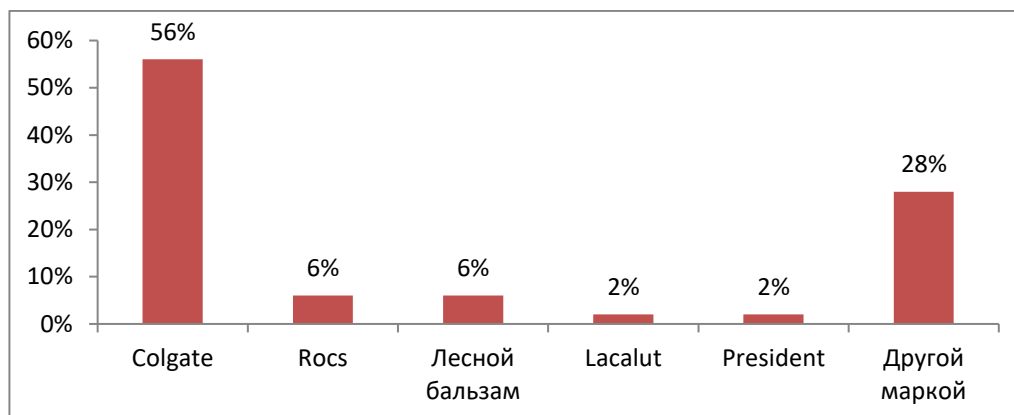
Вывод: 63% респондентов осуществляют уход за ротовой полостью два раза в сутки – утром и вечером. 1% вообще не чистят зубы.

Диаграмма 2. Результаты второго вопроса.



Вывод: Большинство опрошенных (98%) используют для ухода зубную пасту и только меньше половины от этого числа - ополаскиватель (40%).

Диаграмма 3. Результат третьего вопроса.



Вывод: Больше половины опрошенных (56%) остановили свой выбор на зубных пастах марки «Colgate».

2.2 Ход проведения эксперимента

Для изучения степени влияния гигиенических средств на количественный и качественный состав микрофлоры ротовой полости мы провели эксперимент, который заключался в культивировании микроорганизмов, взятых до ухода за ротовой полостью и после него. По результатам соцопроса нами были взяты средства, которыми чаще всего пользуются респонденты, а именно: ополаскиватель для рта «Лесной бальзам», зубная паста «Colgate Triple Action», зубная паста «Colgate Отбеливающая».

Состав зубной пасты «Colgate Triple Action»: Calcium Carbonate, Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Monofluorophosphate, Aroma, Cellulose Gum, Magnesium Aluminum Silicate, Sodium Carbonate, Benzyl Alcohol, Sodium Saccharin, Sodium Bicarbonate, Eugenol, Limonene, CI 74260, CI 74160.

Состав зубной пасты «Colgate Отбеливающая»: Calcium Carbonate, Aqua, Sorbitol, Sodium Lauryl Sulfate, Hydrated Silica, Aroma, Sodium Monofluorophosphate, Cellulose Gum, Magnesium Aluminum Silicate, Sodium Carbonate, Benzyl Alcohol, Sodium Saccharin, Sodium Bicarbonate, Propolis Extract, Limonene.

Состав данных паст, согласно этикеток, практически идентичен. В «Отбеливающую» добавили только экстракт прополиса.

Состав ополаскивателя для рта «Лесной бальзам», согласно торговой этикетки: Aqua, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Abies Sibirica Leaf Extract, Achillea Millefolium Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Calendula Officinalis Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Chelidonium Majus Extract,

Hippophae Rhamnoides Fruit Juice, Hippophae Rhamnoides Oil, Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil (Масло чайного дерева), Quercus Alba Bark Extract, Rubus Idaeus (Raspberry) Fruit Extract, Urtica Dioica (Nettle) Leaf Powder, Vaccinium Vitis-Idaea Leaf Extract, Allantoin, Aroma, Cetylpyridinium Chloride, Disodium EDTA, Menthol, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Sodium Fluoride, Sodium Hydroxide, Sodium Saccharin, Sodium Sulfite, Benzyl Alcohol, Limonene, Linalool, CI 14720, CI 19140, CI 42090.

Наше исследование проводили в условиях школьной естественнонаучной лаборатории «Микромир», соблюдая все правила техники безопасности и правила личной безопасности. В данном эксперименте нами были произведены посевы бактериологического материала из ротовой полости человека. В **образце №1** представлен материал, взятый до ухода (после ночного сна). Время между чистками зубов составило 9 часов. Для **образца №2** был взят мазок после чистки зубной пастой «Colgate Triple Action». Бактериологический материал для **образца №3** и **образца №4** был взят после комплексного ухода за ротовой полостью (чистка зубной пастой «Colgate Triple Action» и использование ополаскивателя для рта «Лесной бальзам»). Для **образца №5** мы брали материал после 6-ти часов с момента ухода за ротовой полостью. Мазки для **образца №6** и **образца №7** были взяты после чистки зубной пастой «Colgate Отбеливающая». При комплексном уходе и чистке зубов «Colgate Отбеливающая» материал брался дважды в каждом случае для чистоты эксперимента.

Перед тем, как производить посевы бактерии, нами были простерилизованы семь чашек Петри в стерилизаторе в течение часа при температуре 180°C. Затем стерильная питательная среда («мясопептонный» агар) была разлита в чашки для последующего культивирования. Необходимая питательная среда нам была предоставлена санитарно-эпидемиологической лабораторией (СЭС).

Затем на стерильную агаровую пластинку методом посева бактериологической петлей были нанесены клетки бактерий:

1. Стерильной петлей собрали бактерии с ротовой полости, проведя петлей по всей поверхности зубов, языка, щёк и нёба.
2. Размазали образец по поверхности питательной среды, приподняв крышку чашки Петри для получения хорошего инокулята.
3. Затем, взяв другую петлю простерилизовали путем накаливания докрасна и провели 3-4 параллельные линии вдоль чистой поверхности питательной среды в той же самой чашке.

Данная методика повторялась при культивировании для каждого образца.

Далее, чашки Петри с посеянным на них материалом мы инкубировали в перевёрнутом состоянии в термостате при температуре 37°C на двое суток.

Через 48 часов после инкубации мы провели визуальное наблюдение, выявили характерный рост колоний и приступили к их подсчету, с помощью счетчика колоний микроорганизмов СКМ-2 Stegler (Фото в **Приложении 1**).

Результаты подсчета представлены в таблице.

Образец №1: До чистки зубов	135 колоний
Образец №2: После чистки зубной пастой «Colgate Triple Action»	185 колоний
Образец №3: После комплексного ухода	108 колоний
Образец №4: После комплексного ухода	76 колоний
Образец №5: Через 6 ч после ухода	80 колоний
Образец №6: После чистки зубной пастой «Colgate Отбеливающая»	80 колоний
Образец №7: После чистки зубной пастой «Colgate Отбеливающая»	177 колоний

Вывод: Зубная паста, которую мы использовали, практически не повлияла на количество колоний микроорганизмов, в некоторых случаях она даже его увеличила. Это явление можно объяснить тем, что в зубных пастах содержатся различные подсластители, которые являются «пищей» для бактерий, что и способствует резкому росту колоний. Второе объяснение этому – это то, что во время ухода за ротовой полостью основное внимание уделяется чистке зубной поверхности, а материал брался со всей ротовой полости (язык, щеки, верхнее небо и т.д.). Только при использовании ополаскивателя происходит снижение количества бактерий, так как компоненты, входящие в его состав, оказывают действие не только на зубы, но и на всю поверхность ротовой полости.

Сравнивая число колоний образцов №1 и №5 можно отметить значительную разницу на 55 единиц. Данное явление можно объяснить разницей во времени между чистками зубов в 3 часа и пролонгированным действием зубных паст.

После подсчета колоний нами были изготовлены фиксированные микропрепараты и произведено их окрашивание по Граму для дальнейшего определения микрофлоры в образцах с помощью микроскопии с использованием иммерсионной системы. Методика выполнения представлена в **Приложении 2**.

Результаты представлены в таблице.

Образец №1	Streptococcus, Грамм+палочка, Staphylococcus, Воздушный тетракокк
Образец №2	Staphylococcus, Streptococcus
Образец №3	Грам+палочка, Streptococcus, Staphylococcus
Образец №4	Staphylococcus
Образец №5	Staphylococcus
Образец №6	Staphylococcus, Воздушный тетракокк, Corynebacterium
Образец №7	Воздушный тетракокк, Staphylococcus

Вывод: Обнаруженные микроорганизмы являются постоянной непатогенной флорой ротовой полости человека.

Заключение

В итоге проделанной работы, можно сказать, что наша гипотеза подтвердилась.

Обнаруженные микроорганизмы являются постоянной непатогенной флорой ротовой полости у человека, у которого брали исследуемый материал, как до ухода, так и после него.

Комплексный гигиенический уход (зубная паста и ополаскиватель) существенно снижает рост микроорганизмов, чем использование только лишь одной пасты. Виды паст, которые мы использовали относятся к гигиенической группе. А по мнению различных источников информации и самих производителей зубных паст, снижает рост бактерий триклозан, вещество которое содержится в пастах лечебно-профилактической группы. Это утверждение мы будем опровергать или подтверждать в запланированной нами дальнейшей работе.

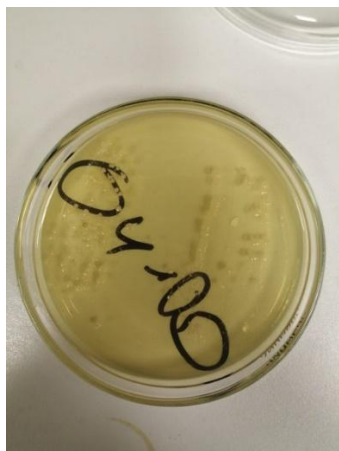
Список литературы:

1. Практикум по биологии. Пер. с англ.: Учебное пособие/А.Дугга-Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 215. - 400с.
2. Лекции по курсу микробиологии и иммунологии полости рта <https://studfile.net/preview/4165506/>
3. Лекция по нарушениям в микрофлоре полости рта <https://studfile.net/preview/6753180/page:8/>
4. Источник: <http://wjday.ru/stroenie-rotovoj-polosti-cheloveka.html> (строение ротовой полости и зубов)

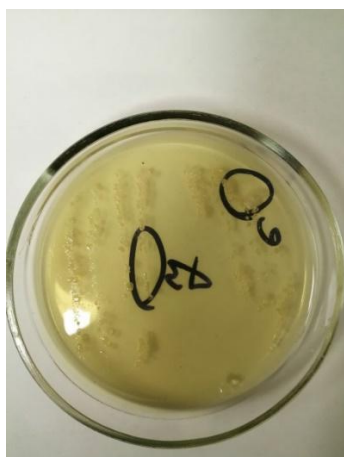
Приложения I-V

Приложение I: Фото, выросших бактериологических колоний.

Образец №1 (материал, взятый до ухода (после ночного сна)).



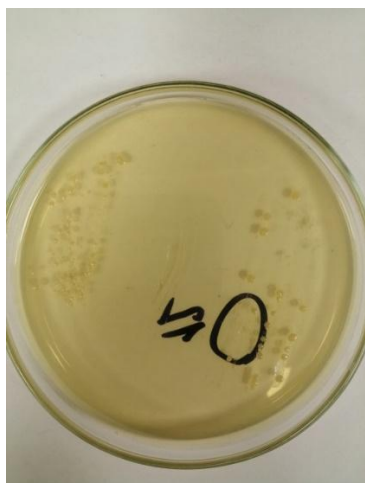
Образец №2 (мазок, взятый после чистки зубной пастой «Colgate Triple Action»)



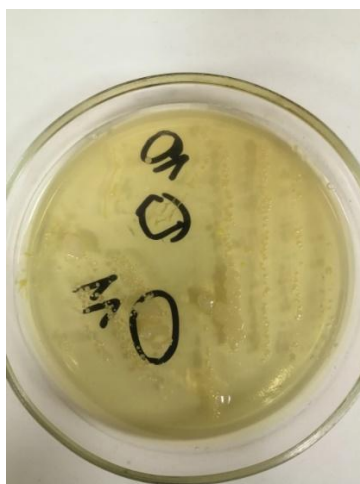
Образец №3 и Образец №4 (бактериологический материал был взят после комплексного ухода за ротовой полостью (чистка зубной пастой «Colgate Triple Action» и использование ополаскивателя для рта «Лесной бальзам»)).



Образец №5 (материал взят после 6-ти часов с момента ухода за ротовой полостью).



Образец №6 и образец №7 (мазки были взяты после чистки зубной пастой «Colgate Отбеливающая»).



Приложение II: Методика выполнения окраски по Граму.

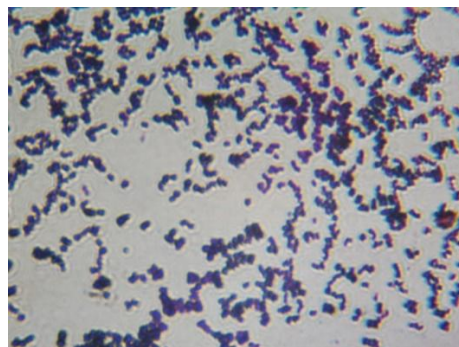
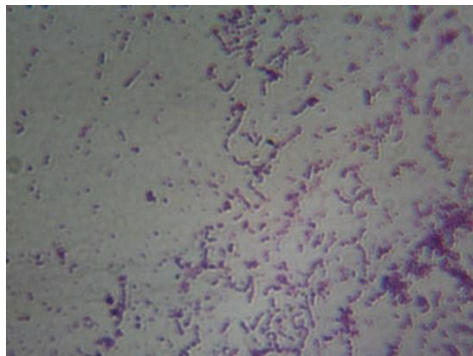
Материалы и оборудование: стерильные предметные стекла, этиловый спирт 96%, раствор Люголя, генициановый фиолетовый карболовый, раствор фуксина Пфейфера, бактериологическая петля, спиртовка, дистиллированная вода, чашки Петри с бактериальной культурой, пипетки, фильтровальная бумага, держатель.

Порядок выполнения:

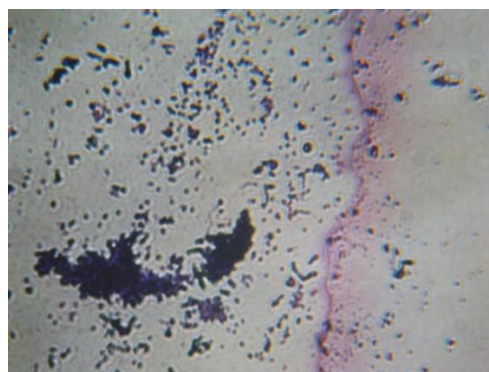
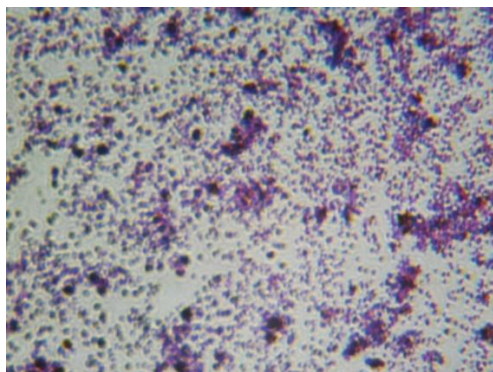
1. Обезжирить поверхность предметного стекла с помощью этилового спирта.
2. В центр предметного стекла налить несколько капель дистиллированной воды.
3. Коснитесь бактериологической колонии бактерий и перенесите их на предметное стекло. Смешайте с водой и равномерно распределите смесь поверхности предметного стекла.
4. Осторожно возьмите предметное стекло держателем и просушите его, несколько раз пронеся над горелкой так, чтобы закрепить бактерии на предметном стекле.
5. На фиксированный мазок наложить кусочек фильтровальной бумаги, на который налить избыток геницианового фиолетового карболового и выдержать при комнатной температуре в течение 1-2 мин.
6. Снять бумагу, слить краску и, не промывая мазок водой, налить на мазок раствор Люголя и выдержать мазок при комнатной температуре в течение 1-2 мин.
7. Слить раствор Люголя и, не промывая, погрузить стекло с мазком в стакан со спиртом этиловым, покачивая стекло до тех пор, пока с мазка не перестанут отходить струйки краски (не более 30 с).
8. Чтобы избежать излишнего обесцвечивания, сразу же промойте предметное стекло дистиллированной водой.
9. Залить поверхность раствором фуксина Пфейфера и выдержать мазок при комнатной температуре в течение 30-60 с.
10. Слить краску со стекла, промыть мазок дистиллированной водой, высушить стекло с помощью фильтровальной бумаги или естественной сушкой в наклонном положении при комнатной температуре и провести микроскопию с использованием иммерсионной системы.

Приложение III: Фото микропрепаратов под микроскопом.

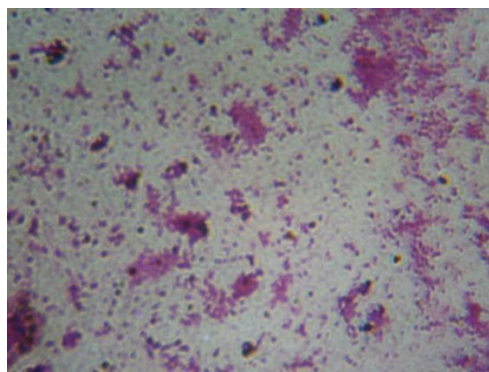
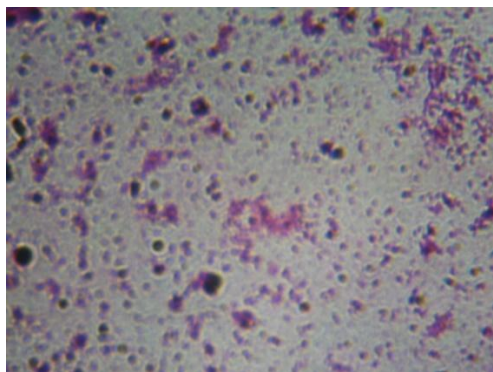
Образец №1 (Streptococcus, Грамм+палочка, Staphylococcus, Воздушный тетракокк).



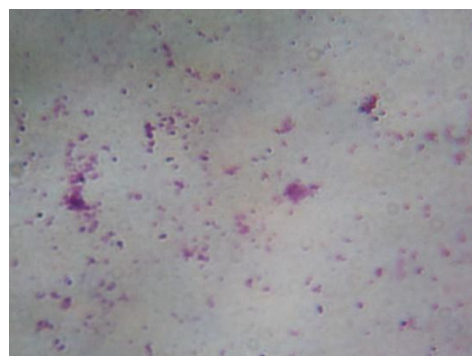
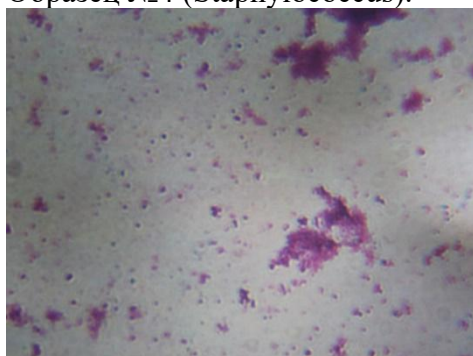
Образец №2 (Staphylococcus, Streptococcus).



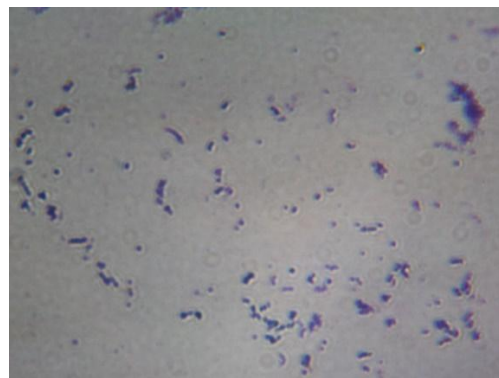
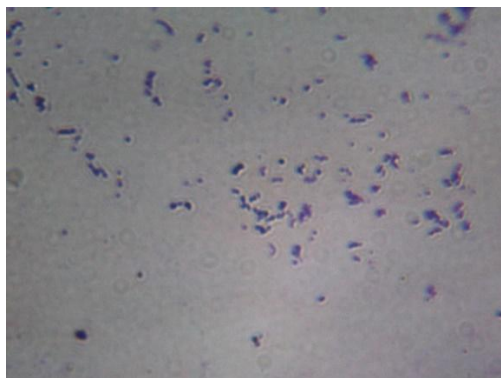
Образец №3 (Грамм+палочка, Streptococcus, Staphylococcus).



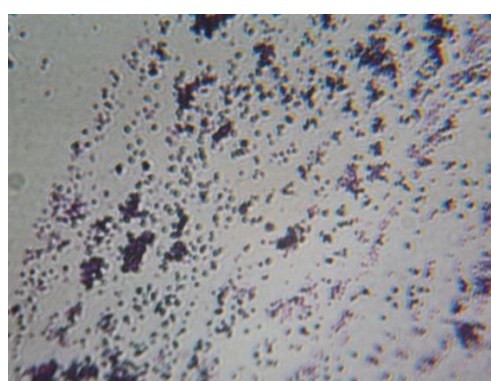
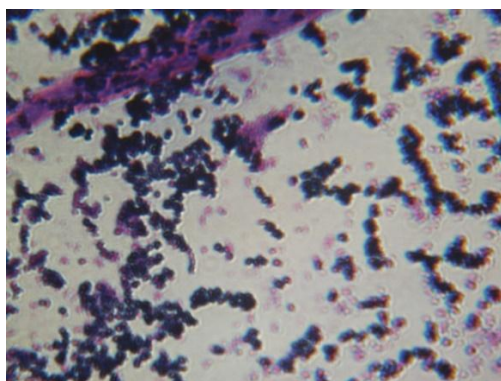
Образец №4 (Staphylococcus).



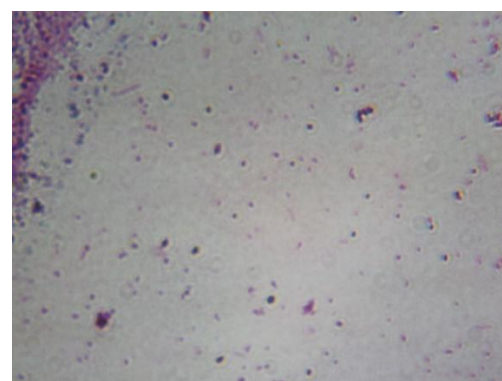
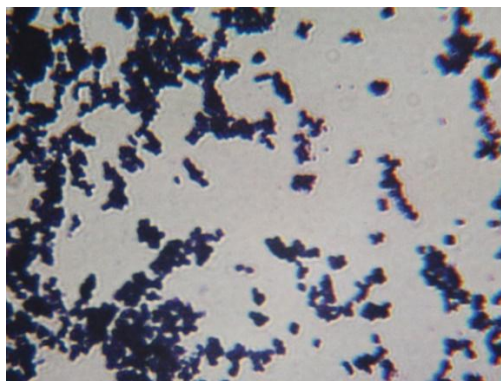
Образец №5 (Staphylococcus).



Образец №6 (Staphylococcus, Воздушный тетракокк, Corynebacterium).



Образец №7 (Воздушный тетракокк, Staphylococcus).



Приложение IV: Социологический опрос.

1. Сколько раз в день вы чистите зубы?
 - a. Утром и вечером.
 - b. Только утром.
 - c. Утром, вечером и после каждого приема пищи.
 - d. Только вечером.
 - e. Я не чищу зубы.
2. Какими средствами по уходу за ротовой полостью вы пользуетесь?
 - a. Зубная паста.
 - b. Ополаскиватель.
 - c. Зубная нить.
 - d. Зубной порошок.
 - e. Отбеливающие гели.
3. Какой зубной пастой вы пользуетесь?
 - a. Colgate.
 - b. Rocs.
 - c. Лесной бальзам.
 - d. Lacalut.
 - e. President.
 - f. Другой маркой.

Приложение V: Окрашивание по Граму.

